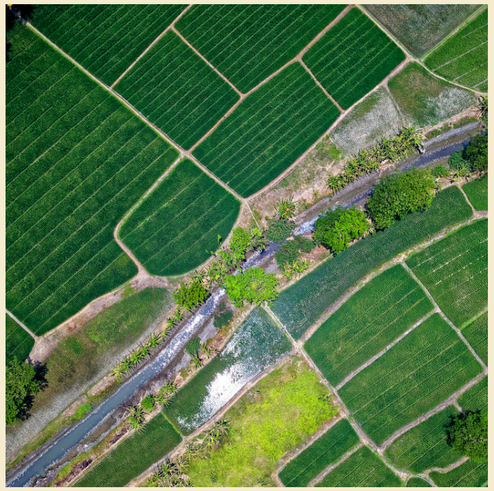






Apport des données fonctionnelles en agronomie

Données météorologiques et rendement du colza

Louis Belle et Léa Desbats
Rémi Mahmoud et Sébastien Lê

Projet Ingénieur 29/01/26

Pourquoi étudier le **rendement** du colza ?

Avantages

- Qualité nutritionnelle (source d'oméga-3 et 6)
- Production de tourteaux riches en protéines
- Production de biocarburants



$$\textbf{Rendement} = \frac{\text{Poids des graines}}{\text{Unité de surface}}$$

Souveraineté alimentaire et énergétique

Changement climatique

Rendement influencé par les conditions météorologiques

Pourquoi étudier le **rendement** du colza ?

Avantages

Qualité nutritionnelle (source d'oméga-3 et 6)

Production de tourteaux riches en protéines

Comprendre l'impact de la météo sur le **rendement** aux **phases clefs du développement** du colza

Changement climatique

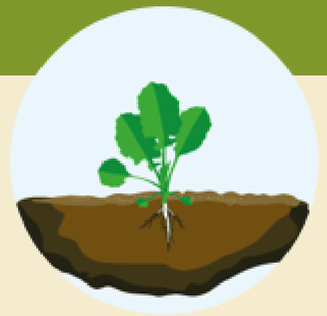
Rendement influencé par les conditions météorologiques

Les **stades phénologiques** du colza

Août

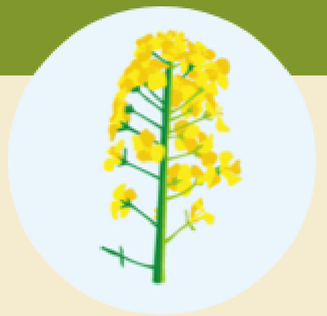
Juin

Landmarks







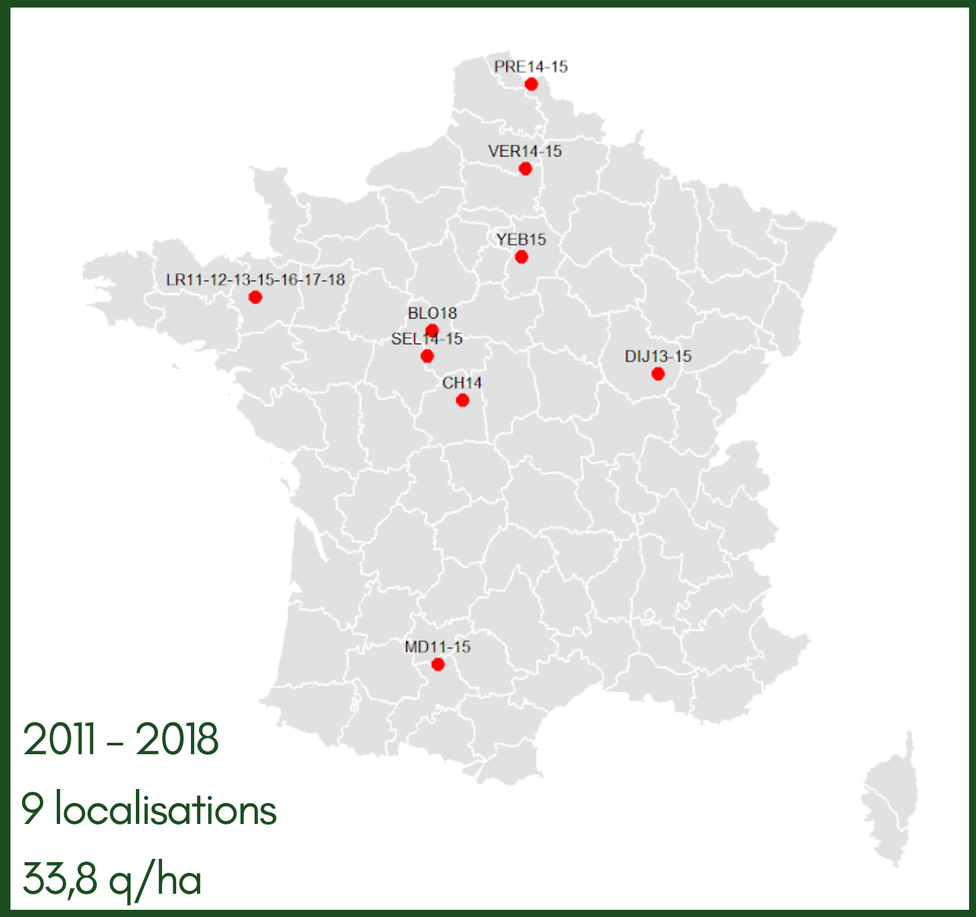




AUTOMNE | HIVER | MONTAISON | FLORAISON | P300-P1000

5 stades phénologiques
6 landmarks

Données à disposition



2011 - 2018

9 localisations

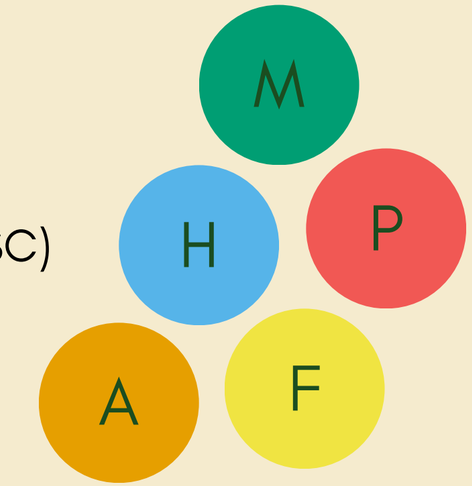
33,8 q/ha

Mesures quotidiennes

Température moyenne

Quantité d'eau dans le sol (WSC)

Rayonnement



Mesures ponctuelles

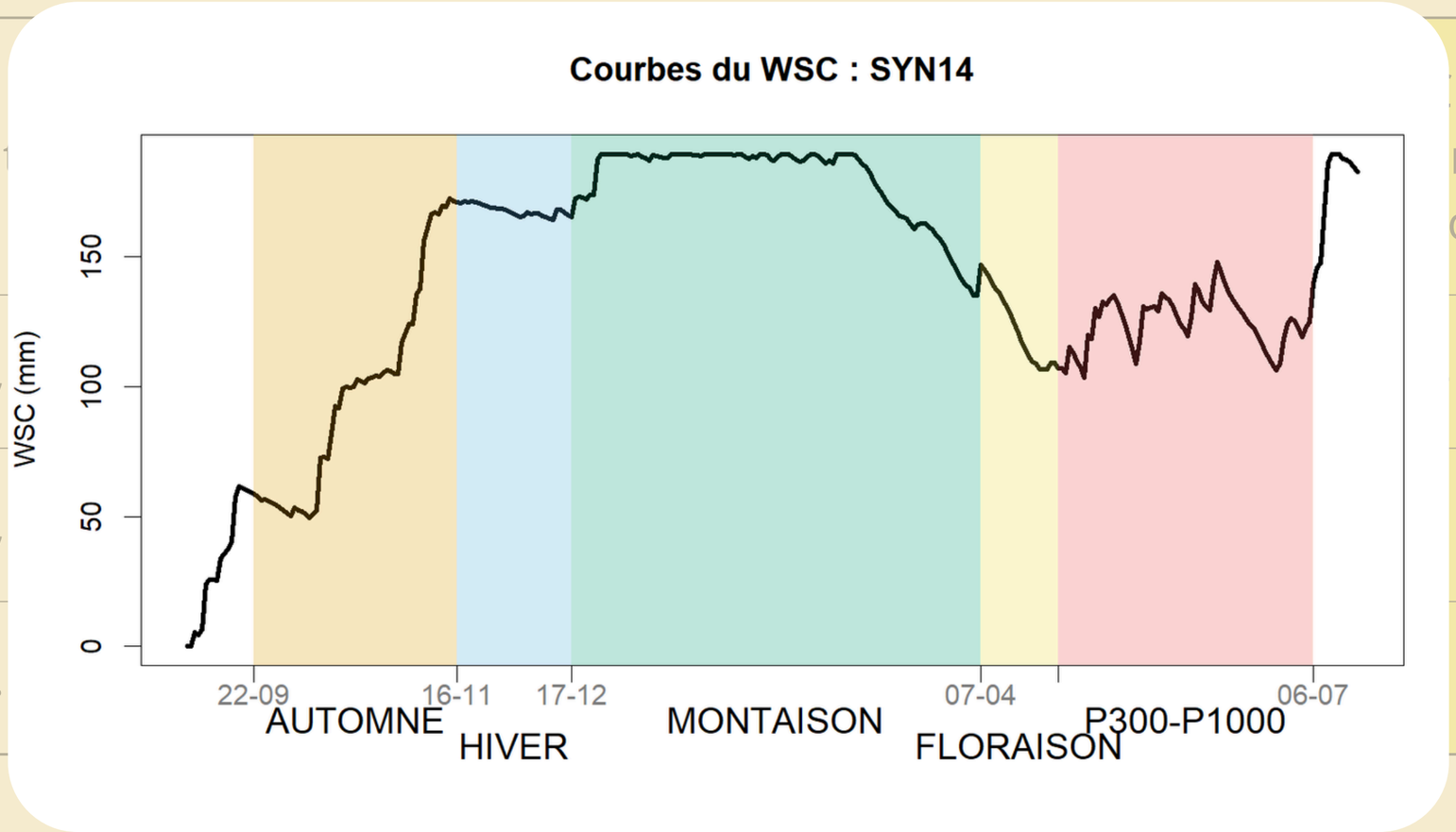
Fertilisation et quantité d'azote

Aller au-delà de la moyenne …
l'intérêt de la **donnée fonctionnelle**

EXP	SY	Lat	Long	NNI	…	WSC Moyen Automne	WSC Moyen Hiver	WSC Moyen Montaison	WSC Moyen Floraison	WSC Moyen P300-P1000
INRA 12	30,0	48,1	-1,7	1,1		27,7	72,0	67,3	48,4	234,1
INRA 13	32,0	48,1	-1,7	1,0		70,0	98,3	97,5	94,8	203,9
…	…	…	…	…						

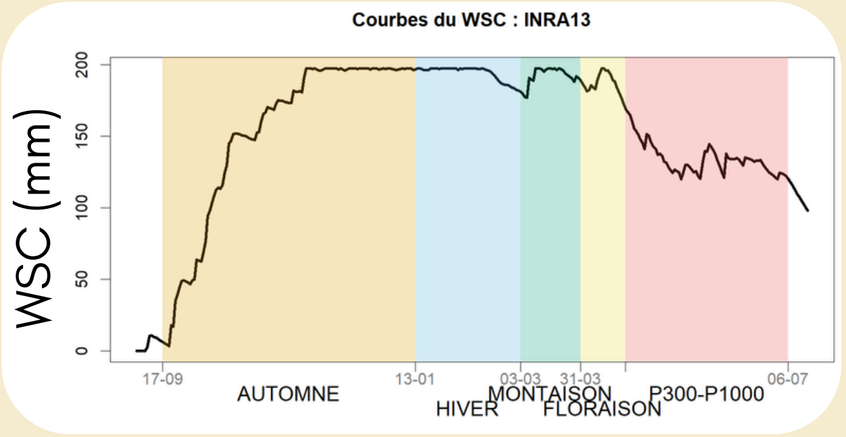
Aller au-delà de la moyenne …
l'intérêt de la **donnée fonctionnelle**

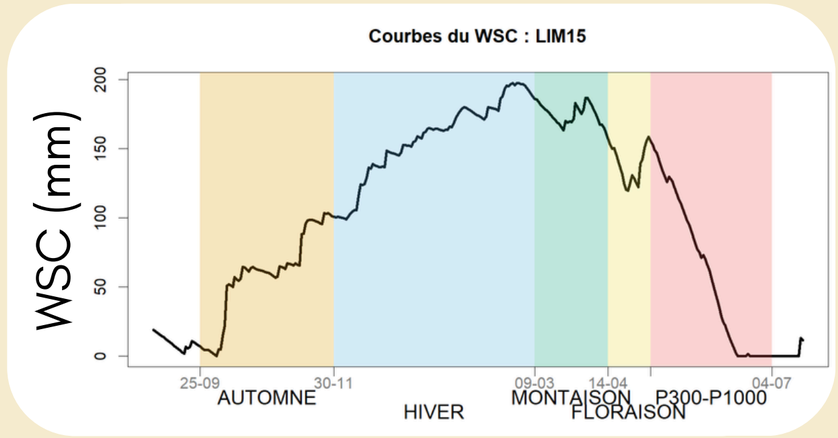
EXP	SY	Lat	n on	WSC Moyen P300-P1000
INRA 12	30,0	48,		234,1
INRA 13	32,0	48,		203,9
…	…	…		

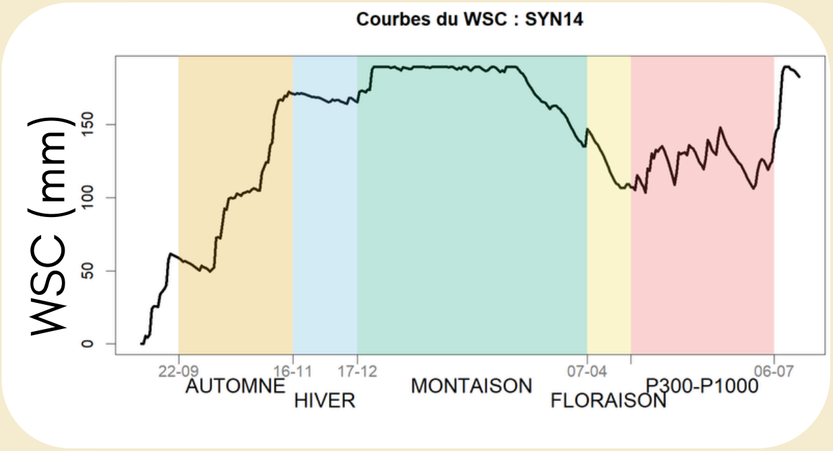


Alignement des données

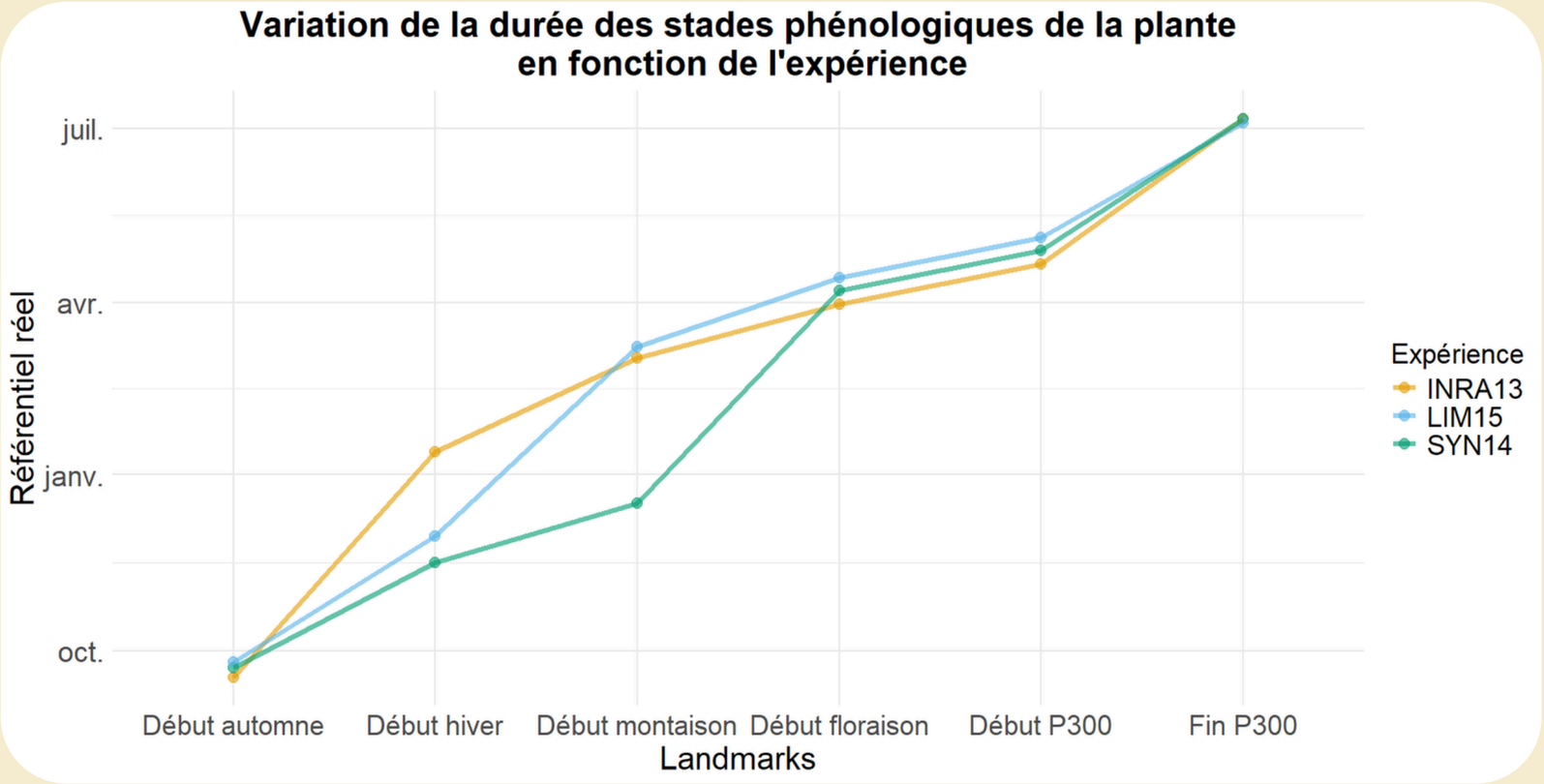
Normalisation

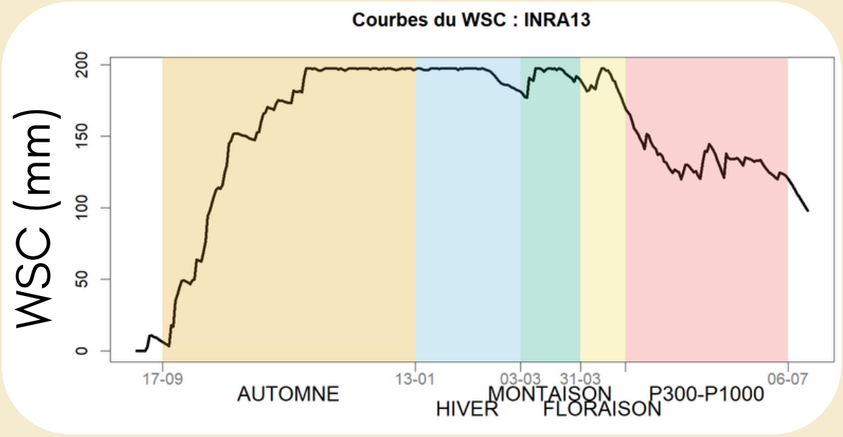


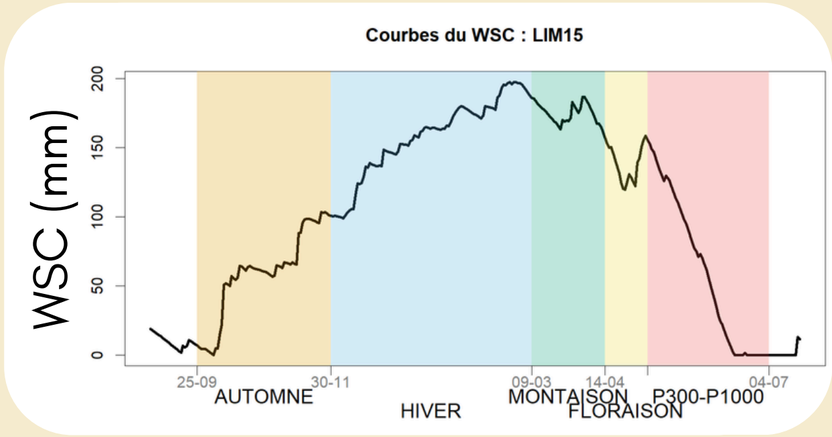


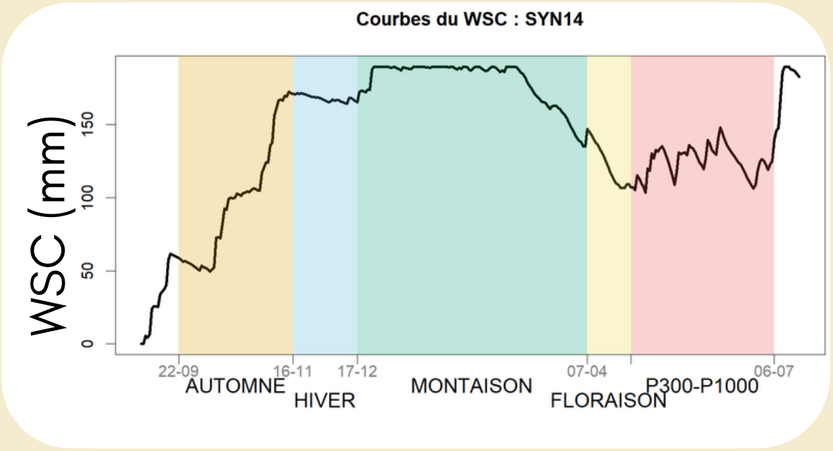


Variabilité de la durée des stades phénologique

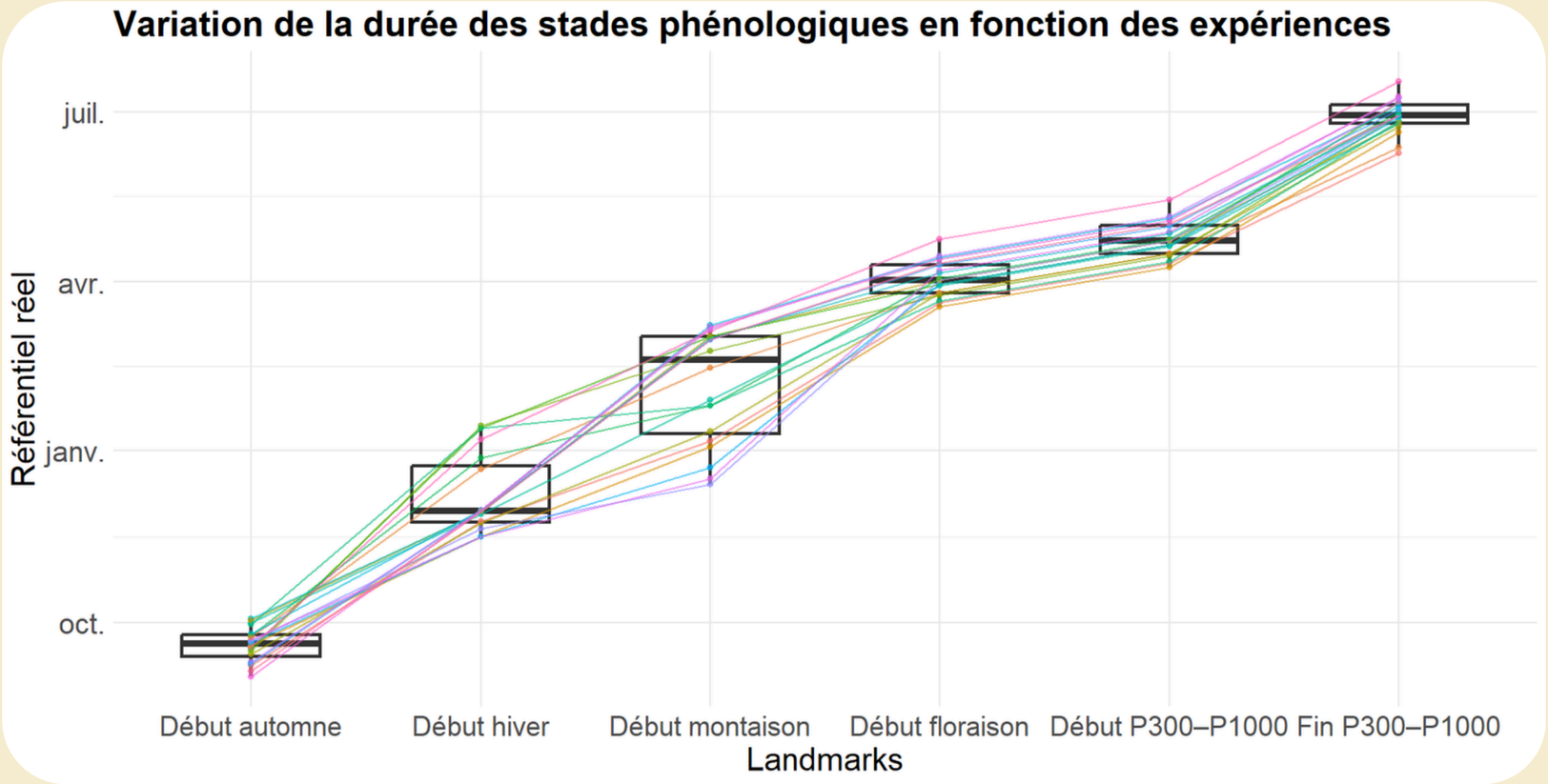


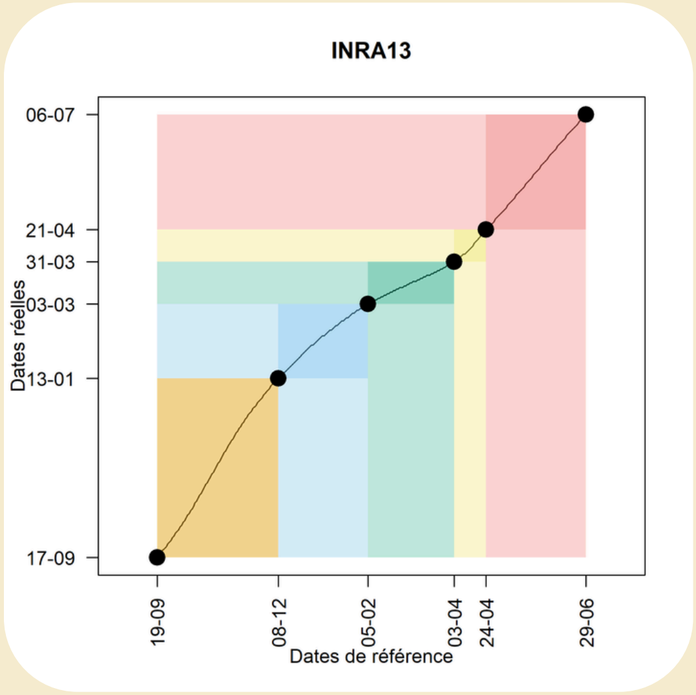


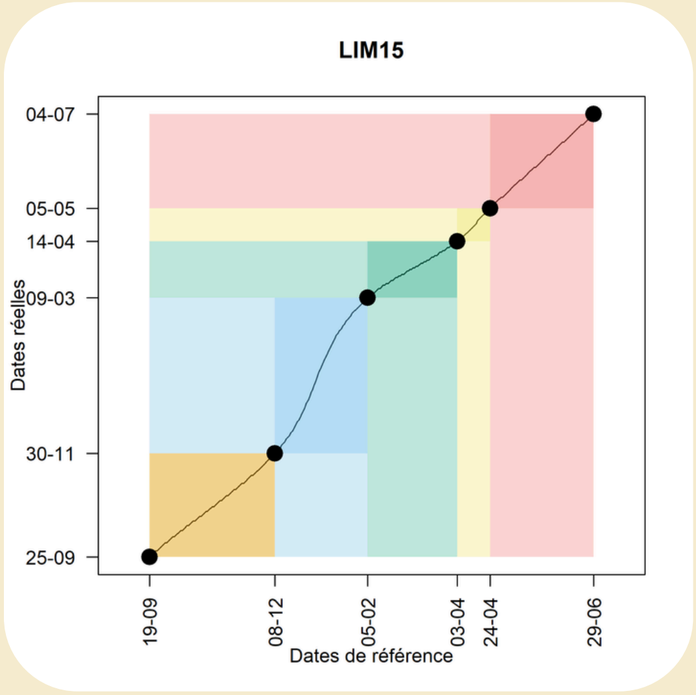


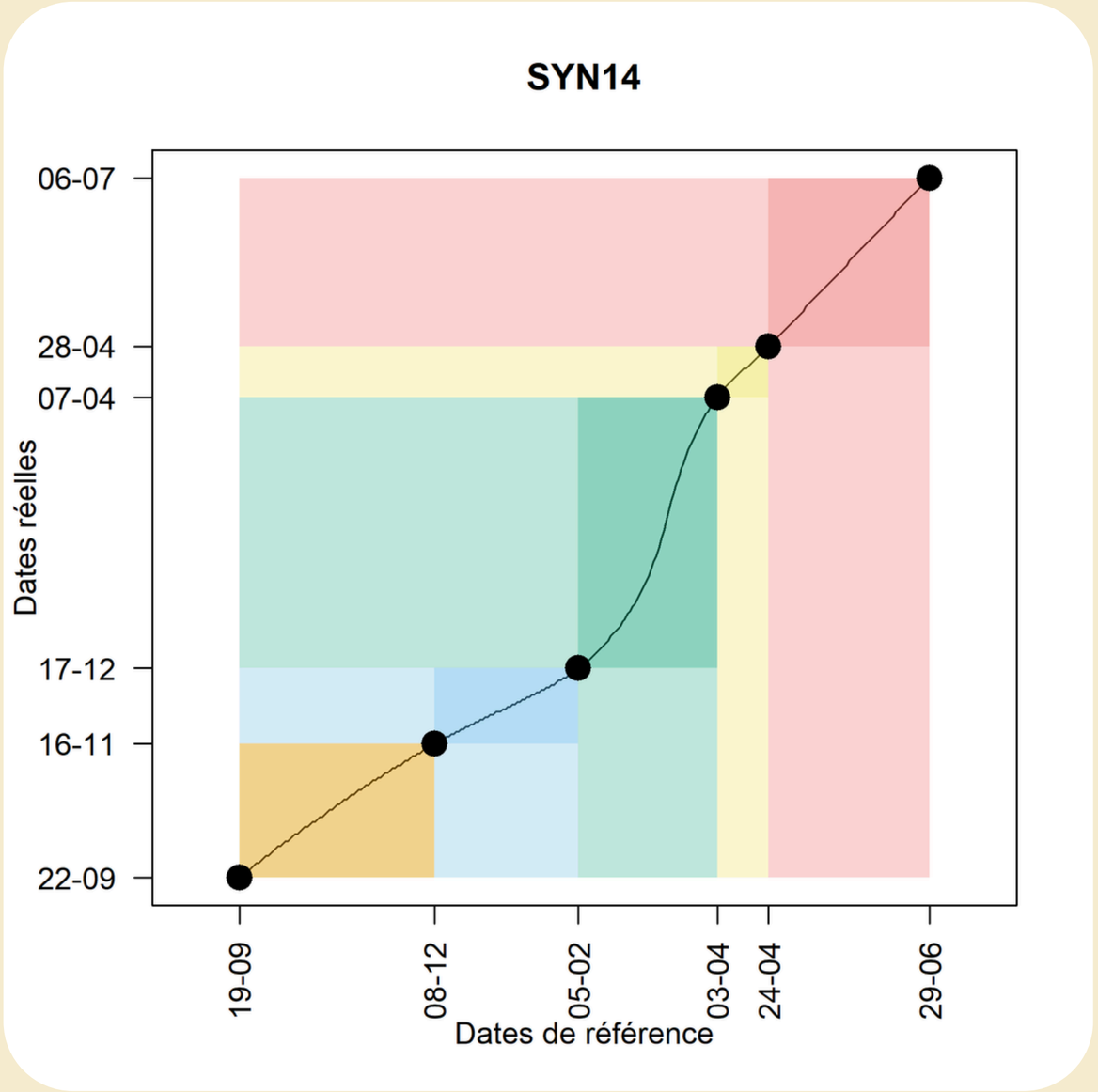


Variabilité de la durée des stades phénologique



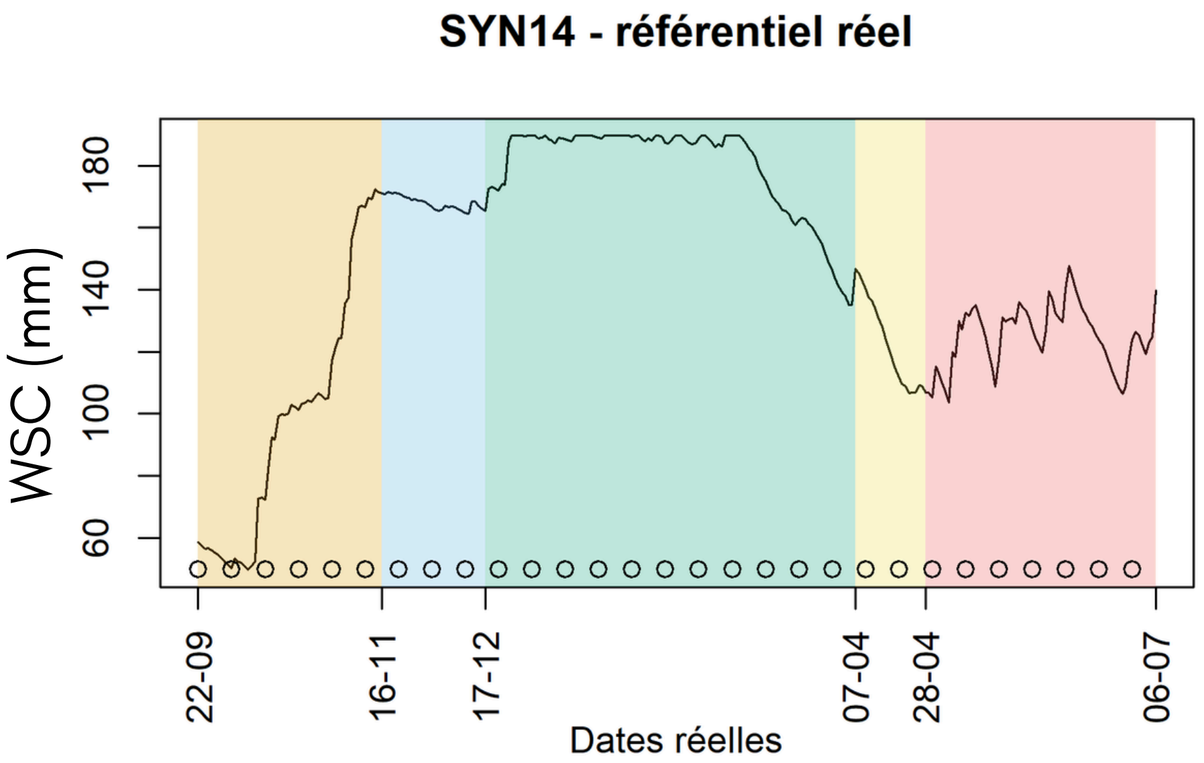


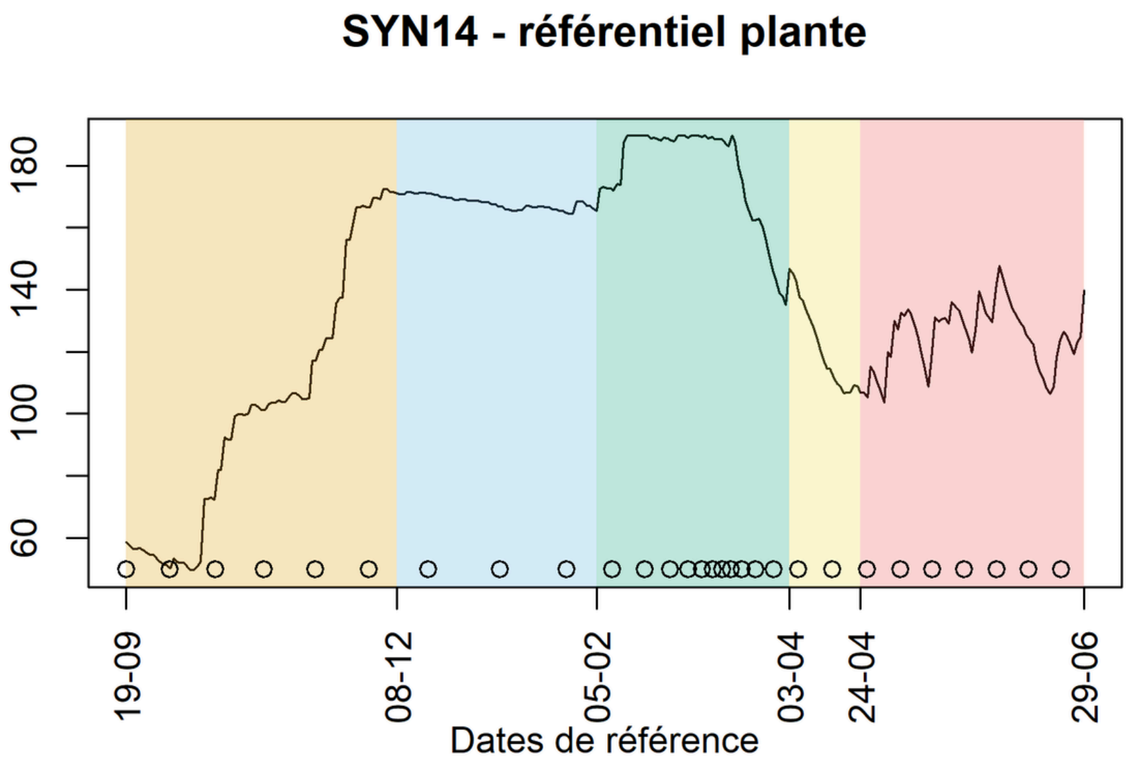




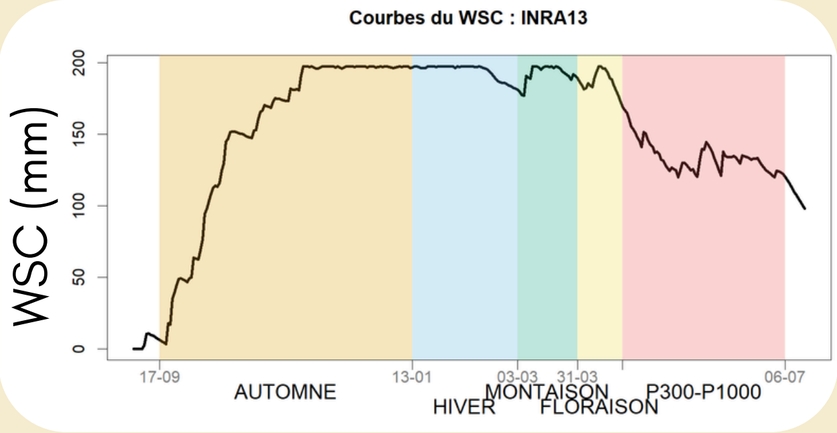
Date de référence = moyenne des **landmarks**

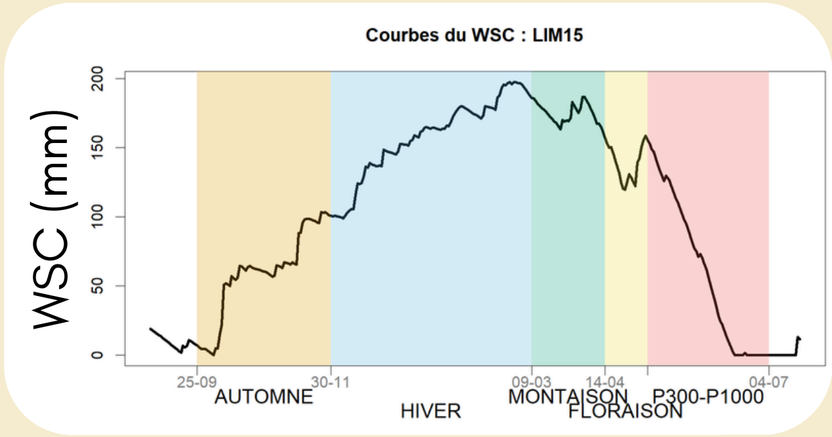
Modification de l’écoulement du **temps**

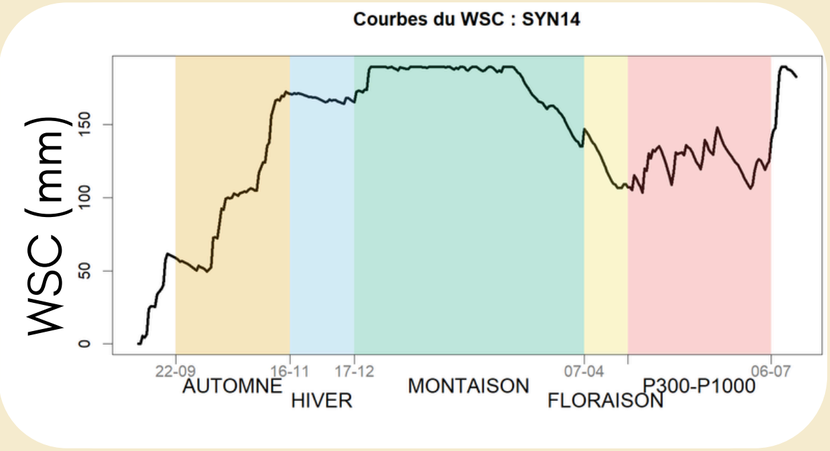


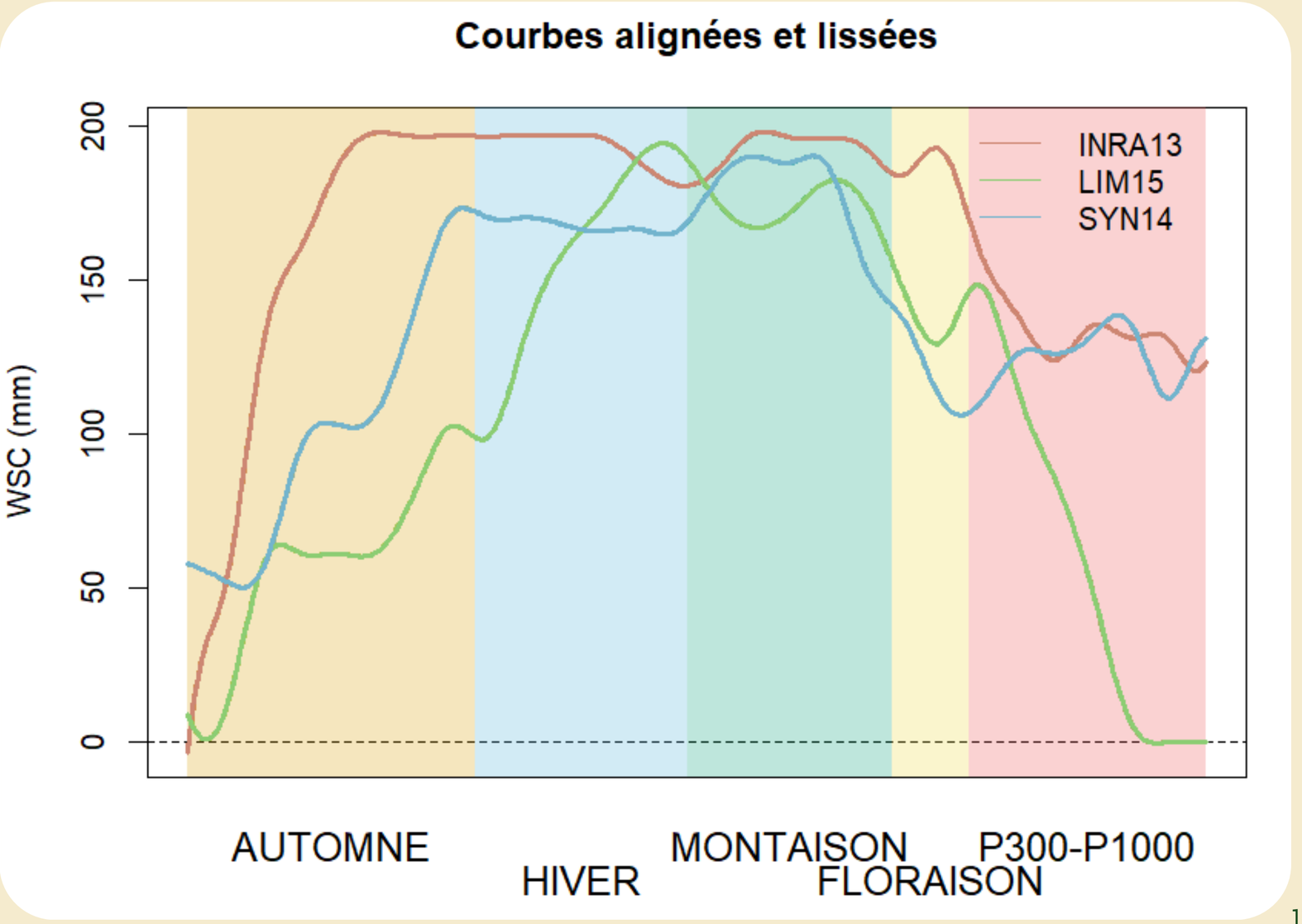


Récapitulatif de la méthode d'alignement

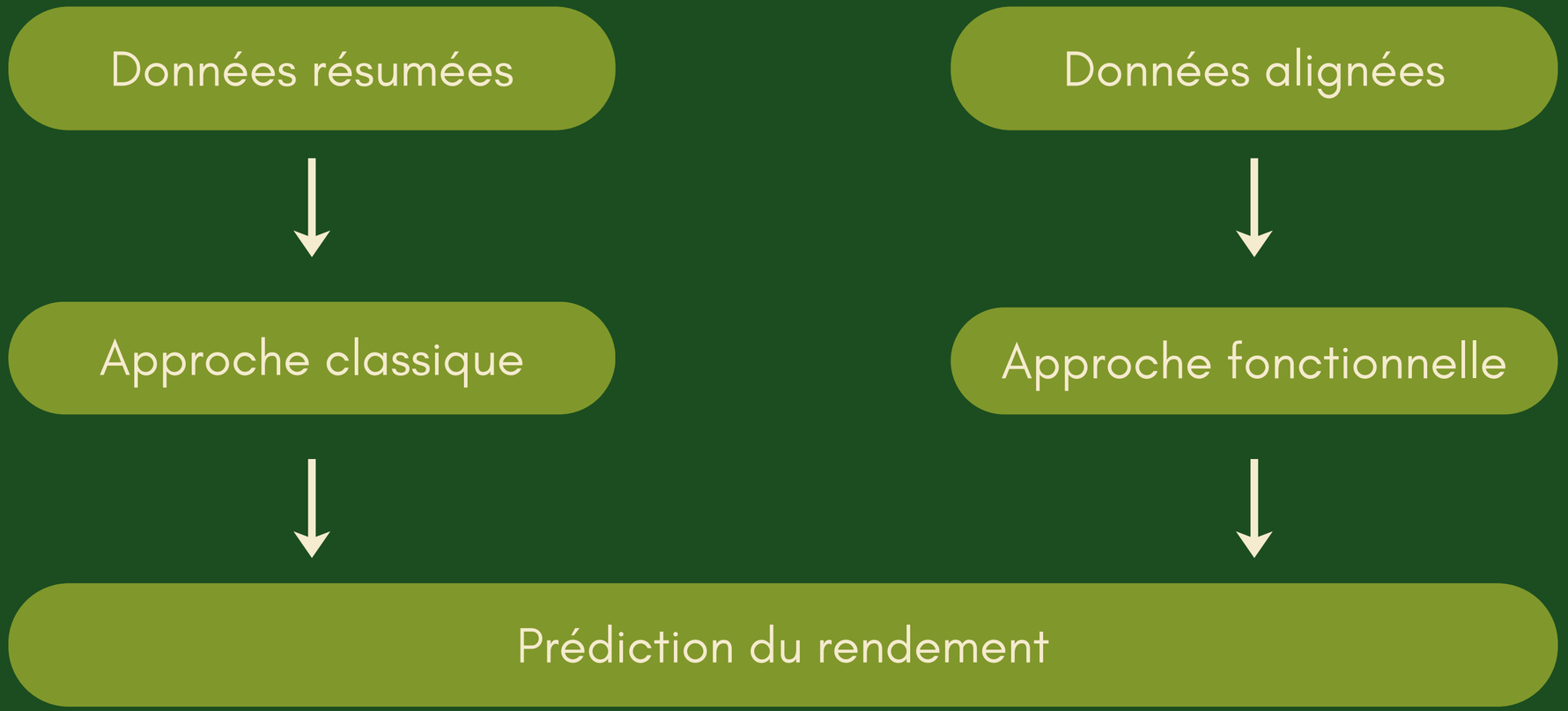








Comparaison des approches **prédiction** du **rendement**



Méthode 1

PLS sur données moyennées

Prédiction sur les **données résumées** par PLS

Méthode Backward-Q^2-Cum

27 à 23 variables

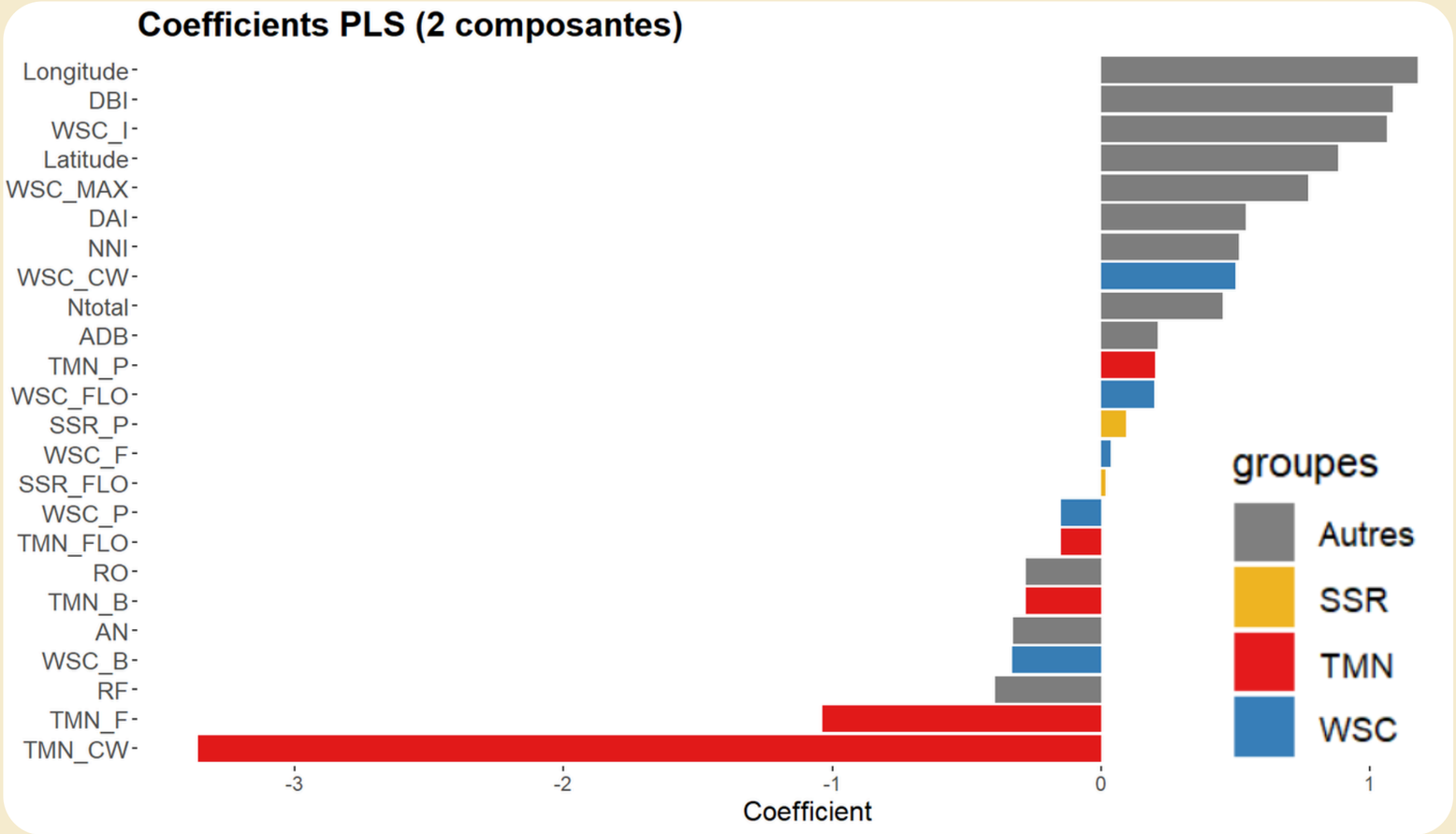
RMSEP : 7.3

↓

Stade automne et hiver

T°C hiver ou automne élevée → Rendement plus faible

Identifier des périodes clefs



Méthode 2

Régression fonctionnelle

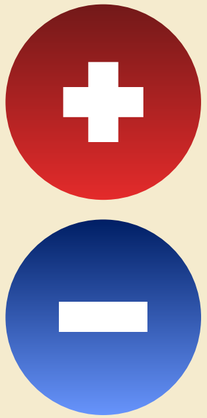
Modèle complet **discret**

$$Rendement = \beta_0 + \beta_1 NNI + \ldots + \beta_n Duree.montaison +$$

$$\phi_1 Temp_1 + \ldots + \phi_n Temp_n +$$

$$\psi_1 WSC_1 + \ldots + \psi_n WSC_n +$$

$$\theta_1 Rayo_1 + \ldots + \theta_n Rayo_n + \epsilon$$



Modèle complet **discret**

$$Rendement = \beta_0 + \beta_1 NNI + \ldots + \beta_n Duree.montaison + \sum_{k=1}^{n} \phi_k Temp_k + \sum_{k=1}^{n} \psi_k WSC_k + \sum_{k=1}^{n} \theta_k Rayo_k + \epsilon$$

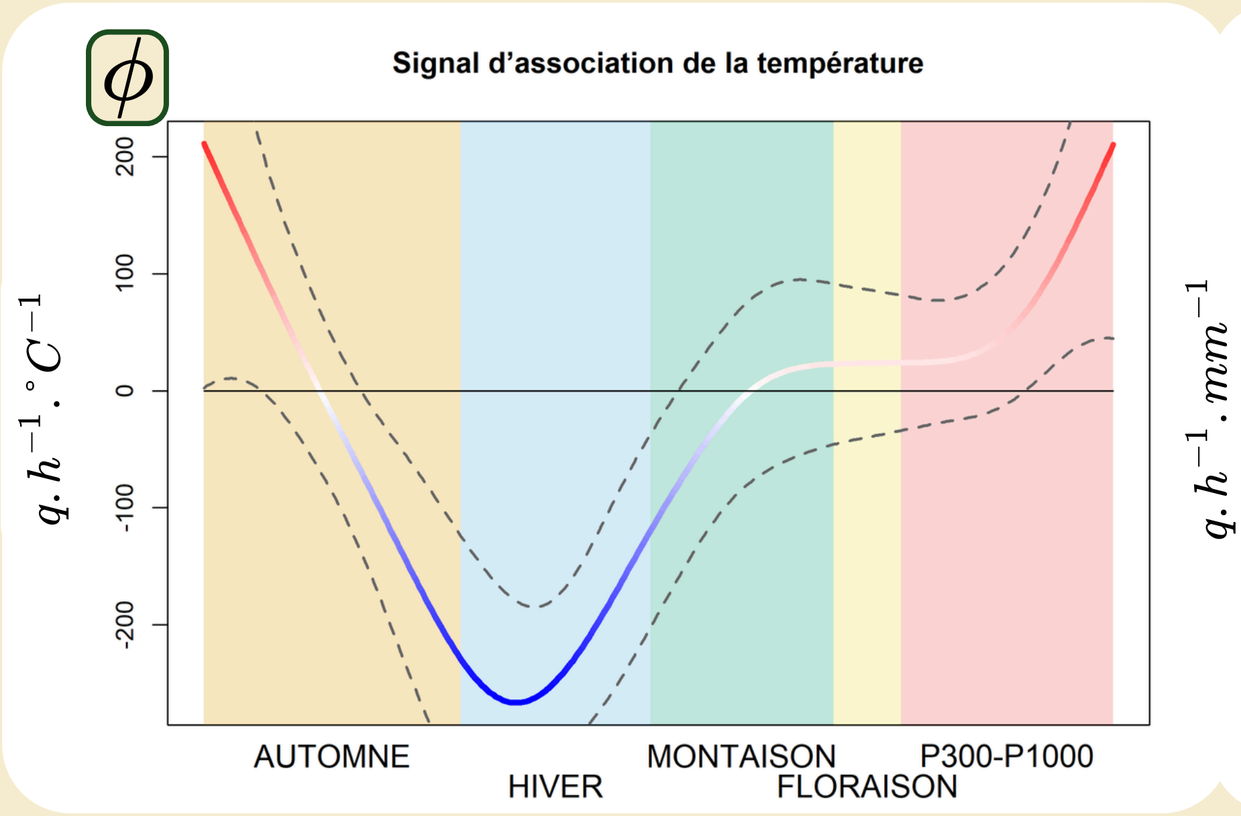
Modèle complet **continu**

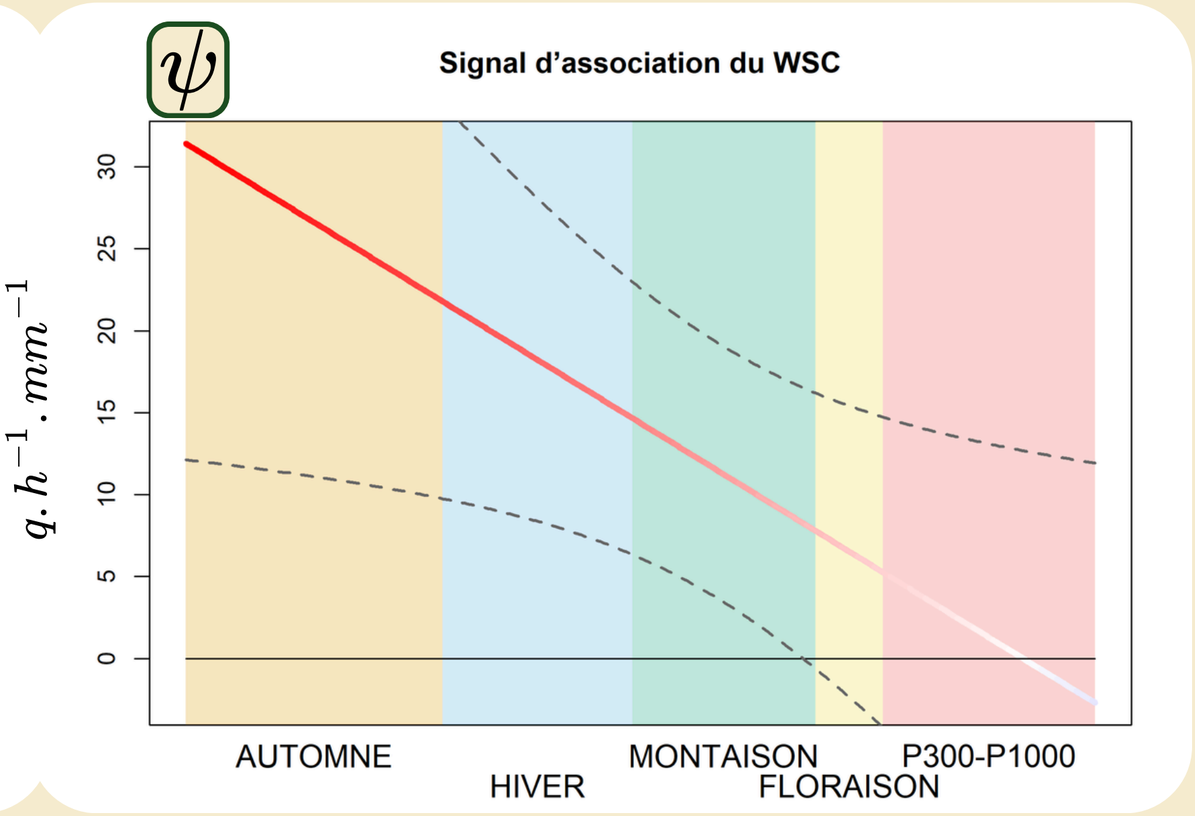
$$Rendement = \beta_0 + \beta_1 NNI + \ldots + \beta_n Duree.montaison + \int_{t_i}^{t_f} \phi(t) Temp(t) dt + \int_{t_i}^{t_f} \psi(t) WSC(t) dt + \int_{t_i}^{t_f} \theta(t) Rayo(t) dt + \epsilon$$

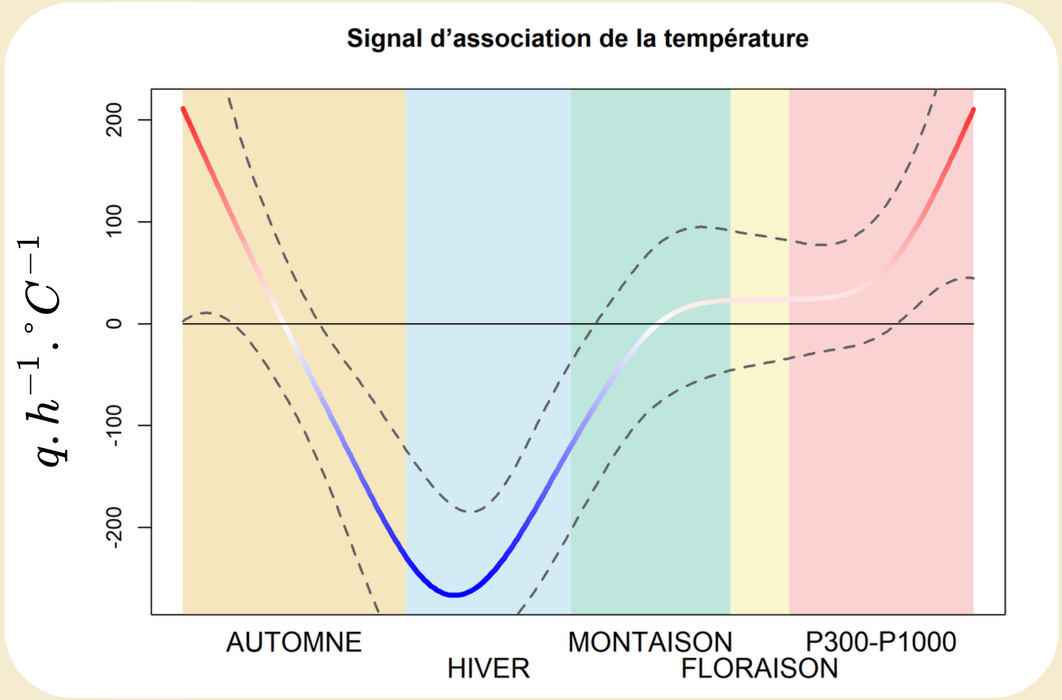
Modèle continu **choisi**

RMSEP = 4,94

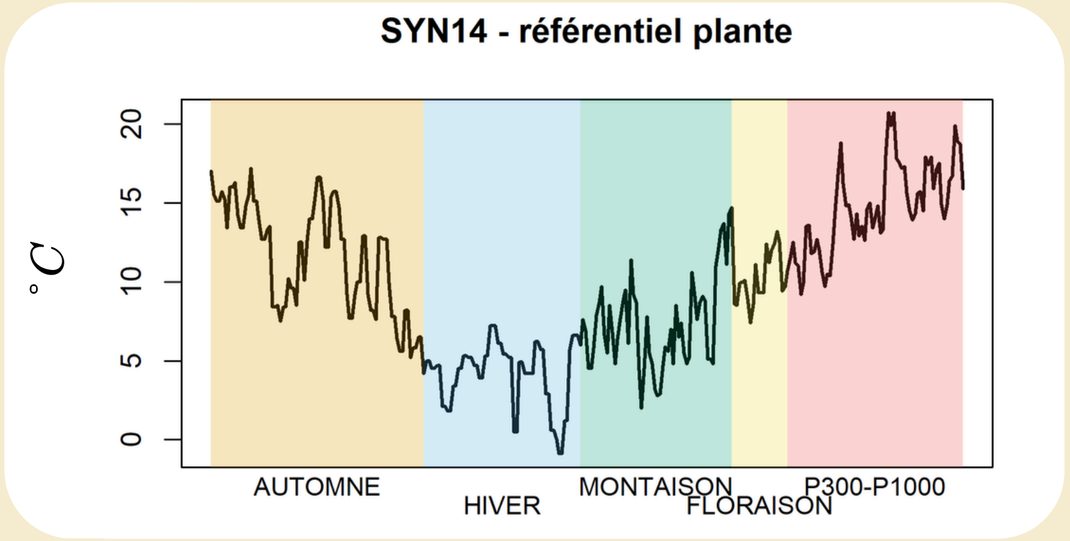
$$Rendement = \beta_0 + \int_{t_i}^{t_f} \phi(t) Temp(t) dt + \int_{t_i}^{t_f} \psi(t) WSC(t) dt + \epsilon \qquad \beta_0 = -94.03$$



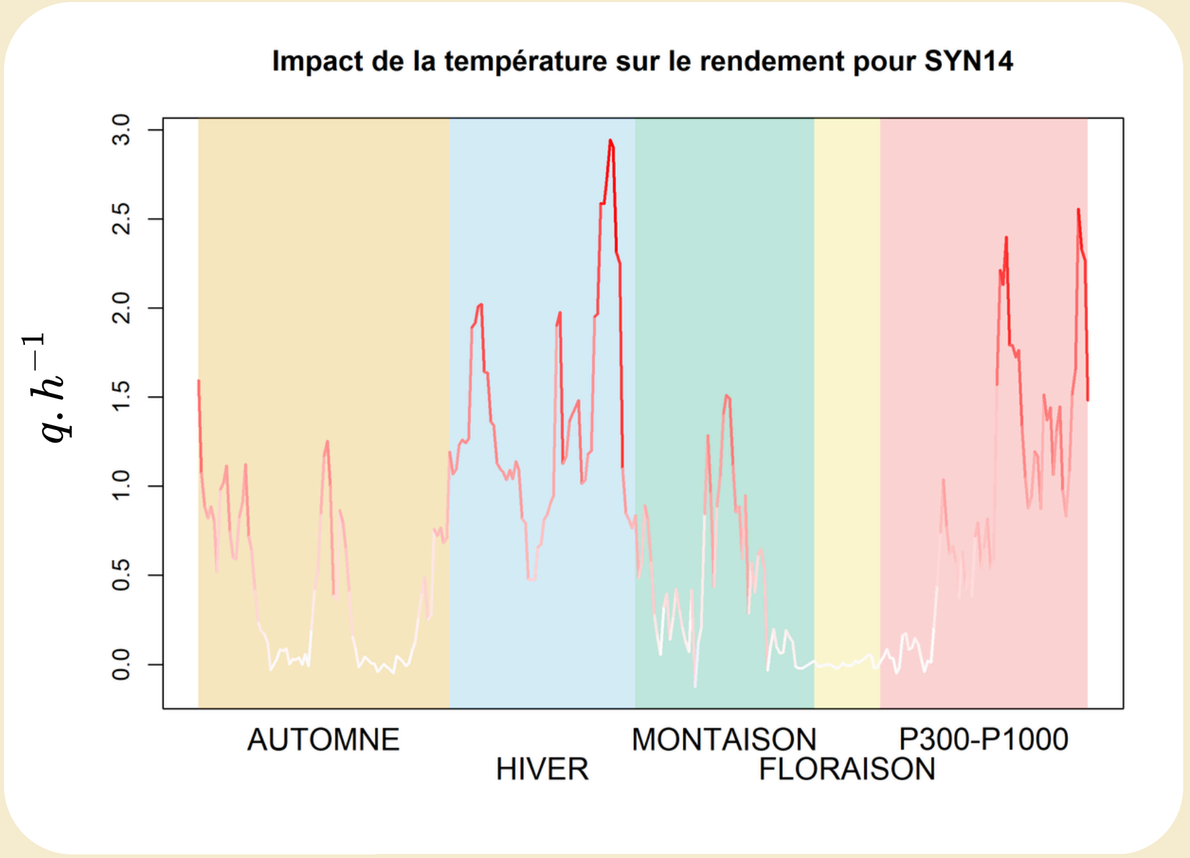


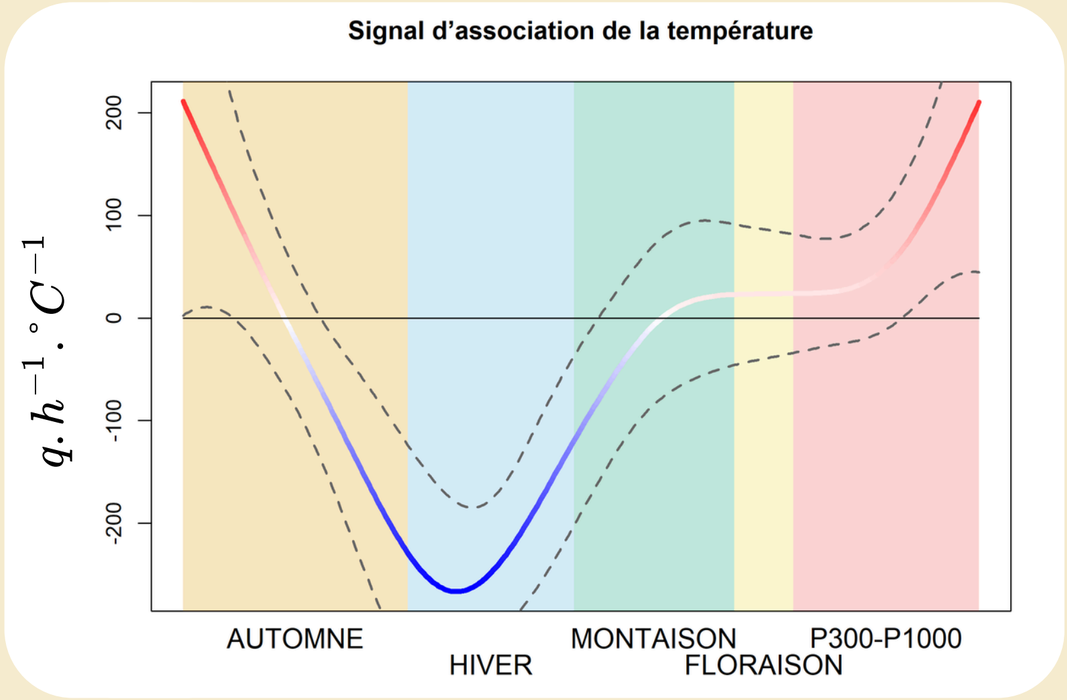






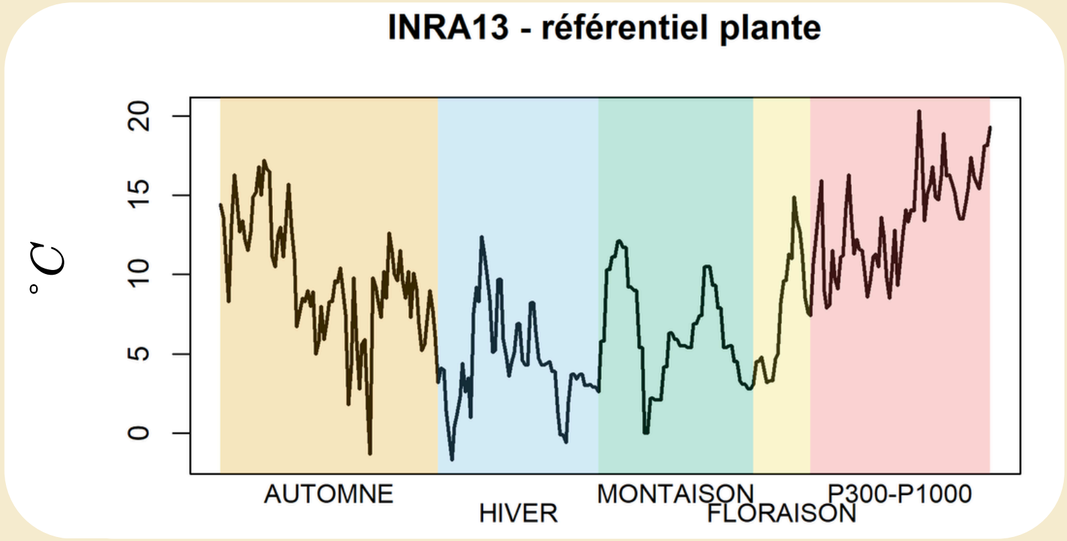
$$Rendement = \beta_0 + \int_{t_i}^{t_f} \phi(t) Temp(t) dt + \int_{t_i}^{t_f} \psi(t) WSC(t) dt + \epsilon$$

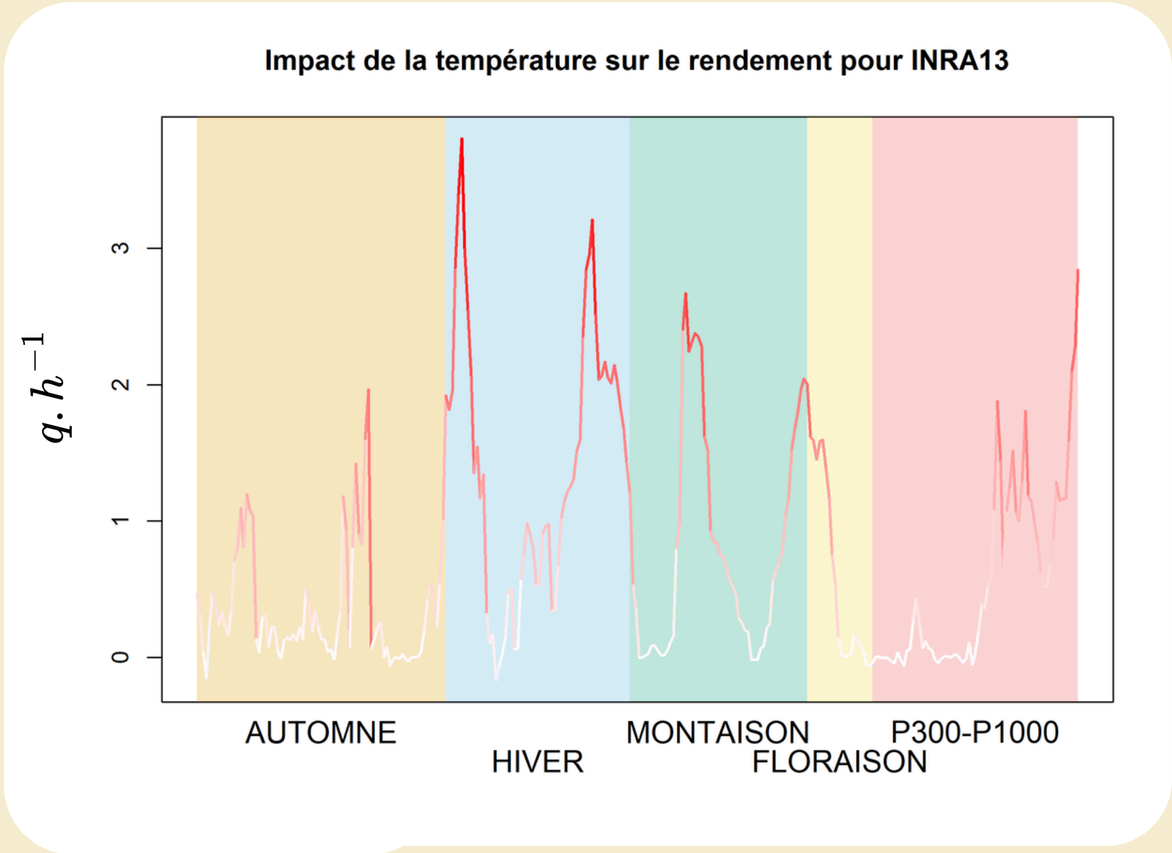




$$Rendement = \beta_0 + \int_{t_i}^{t_f} \phi(t) Temp(t) dt +$$

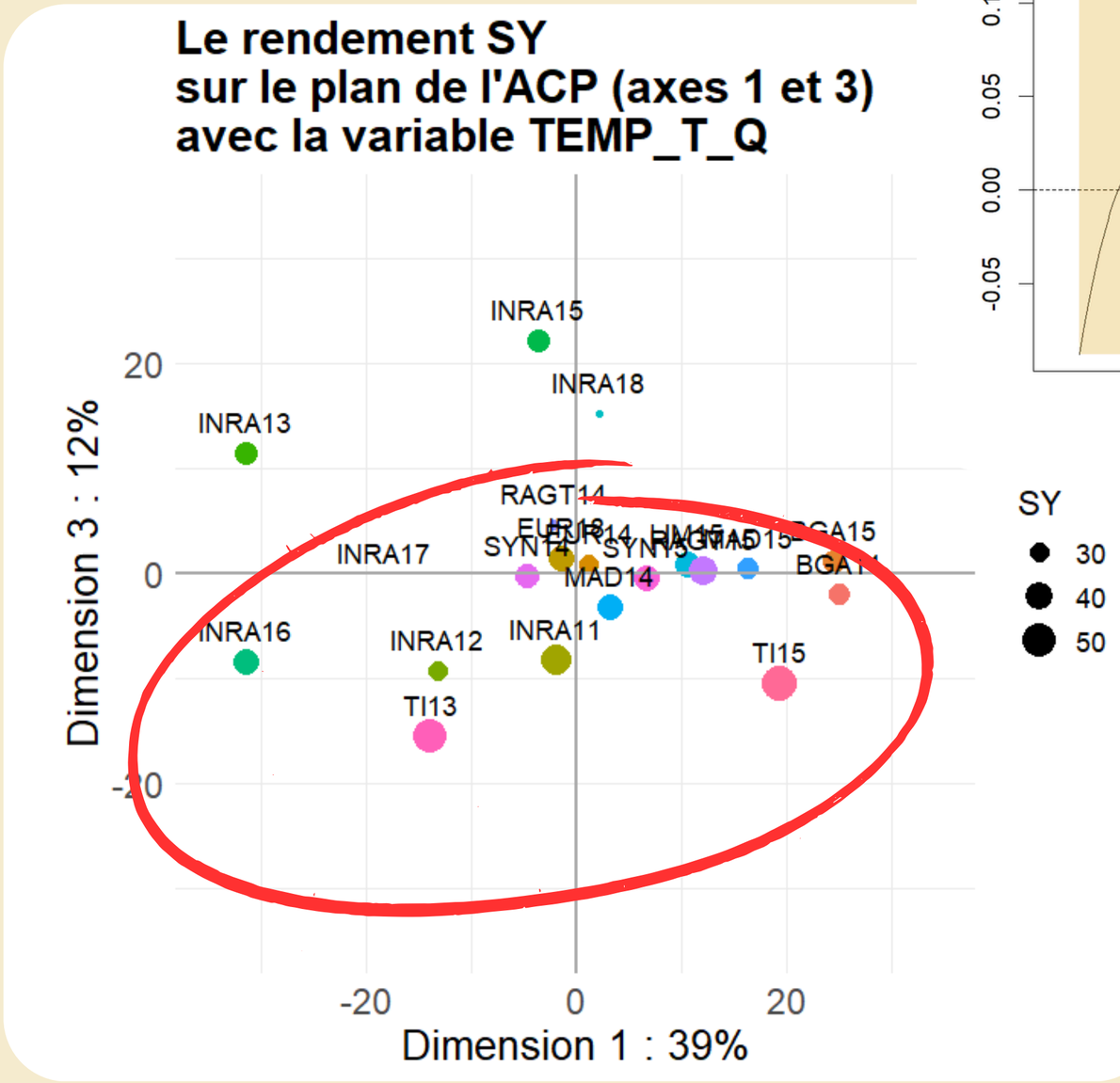
$$\int_{t_i}^{t_f} \psi(t) WSC(t) dt + \epsilon$$

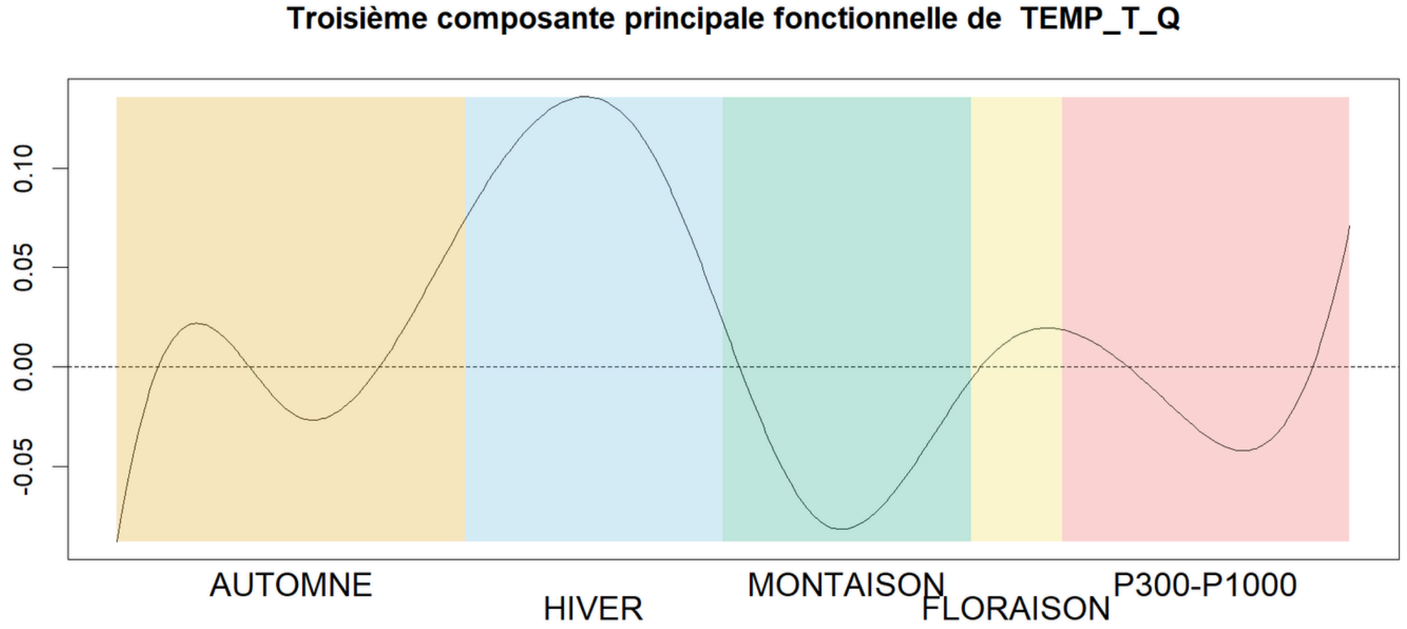




Méthode 3

PLS sur ACP fonctionnelle


Le rendement SY
sur le plan de l'ACP (axes 1 et 3)
avec la variable TEMP_T_Q
INRA15
INRA18
INRA13
RAGT14
INRA17
SYN14
SYN15
MAD14
BGA15
INRA16
INRA12
INRA11
TI15
TI13
SY
30
40
50
20
0
-20
Dimension 3 : 12%
-20
0
20
Dimension 1 : 39%


Troisième composante principale fonctionnelle de TEMP_T_Q
0.10
0.05
0.00
-0.05
AUTOMNE
HIVER
MONTAISON
FLORAISON
P300-P1000

Motivation

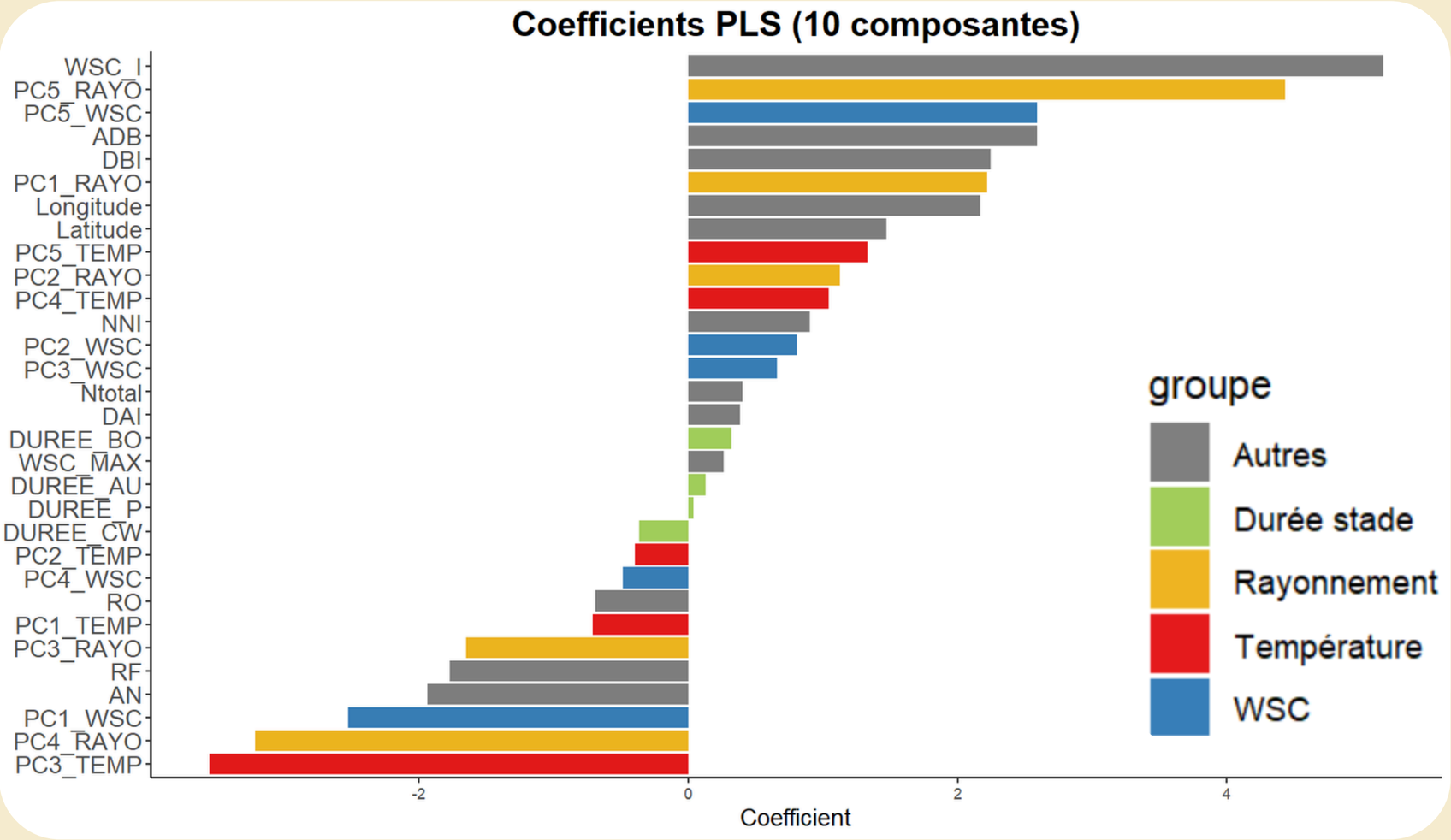
Résumé par les **scores de l'ACP fonctionnelle**

EXP	SY	Lat	Long	NNI	…	WSC Moyen Automne	WSC Moyen Hiver	WSC Moyen Montaison	WSC Moyen Floraison	WSC Moyen P300-P1000
INRA 12	30,0	48,1	-1,7	1,1		27,7	72,0	67,3	48,4	234,1
INRA 13	32,0	48,1	-1,7	1,0		70,0	98,3	97,5	94,8	203,9
…	…	…	…	…						

Résumé par les **scores de l'ACP fonctionnelle**

EXP	SY	Lat	Long	NNI	…	PC1 WSC	PC2 WSC	PC3 WSC	PC4 WSC	PC5 WSC
INRA 12	30,0	48,1	-1,7	1,1		241,4	604,8	116,2	-332,0	7,1
INRA 13	32,0	48,1	-1,7	1,0		1 000,6	-137,2	222,5	135,7	-77,2
…	…	…	…	…						

Résultat de la PLS sur les composantes principales

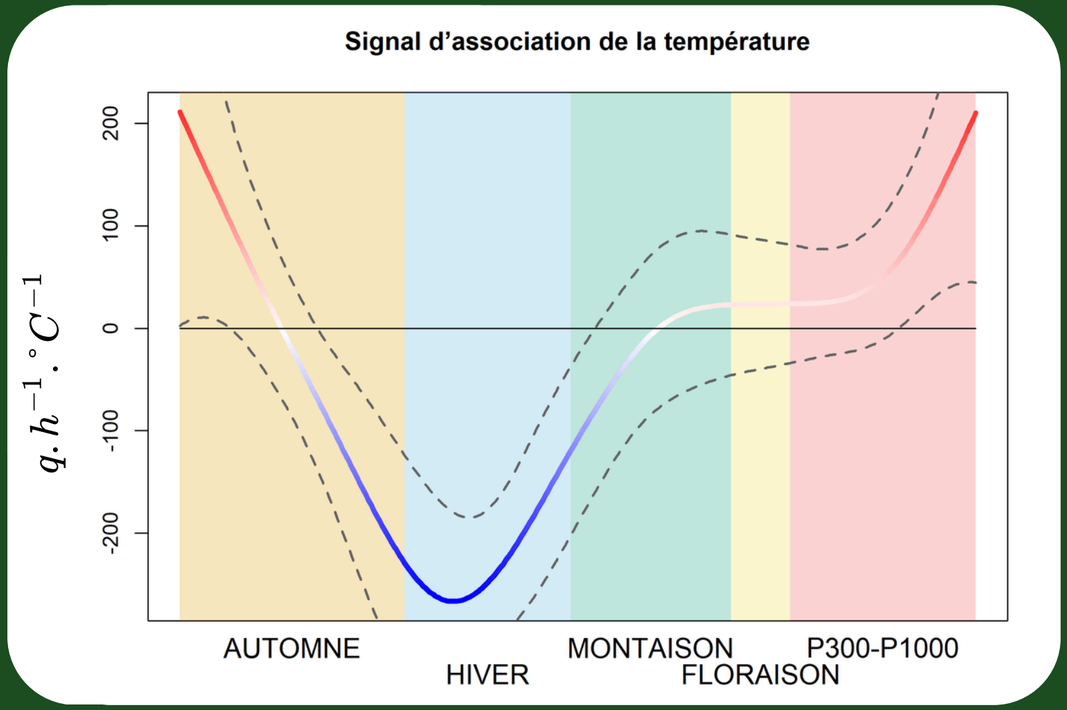


RMSEP = 4,97

Conclusion

Approche **fonctionnelle**

RMSEP = 4,94

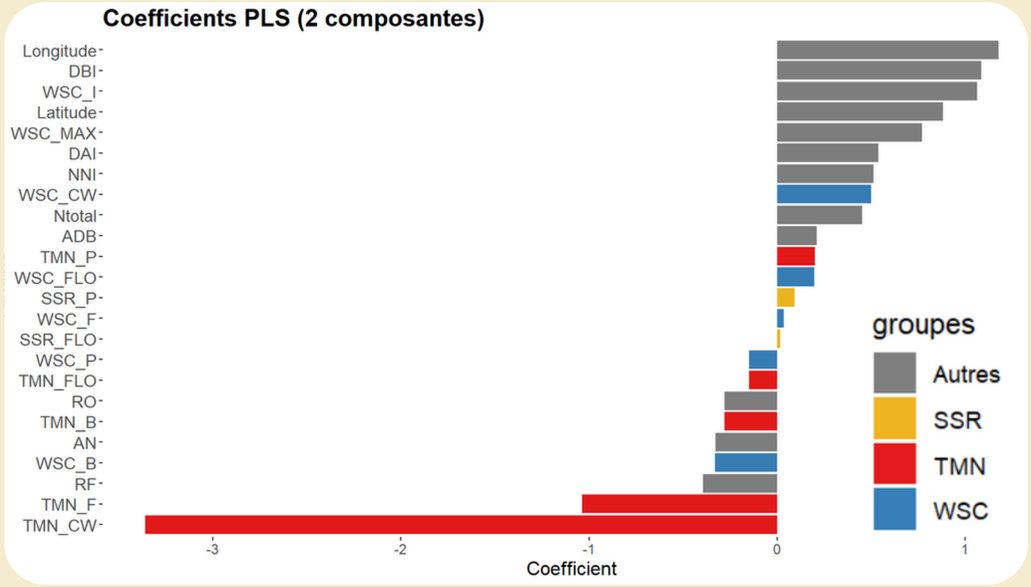


Gain d'interprétation

Gain de prédiction

Approche **classique**

RMSEP : 7.3



Simple à mettre en place

Bon résultat avec beaucoup de variables et d'individus

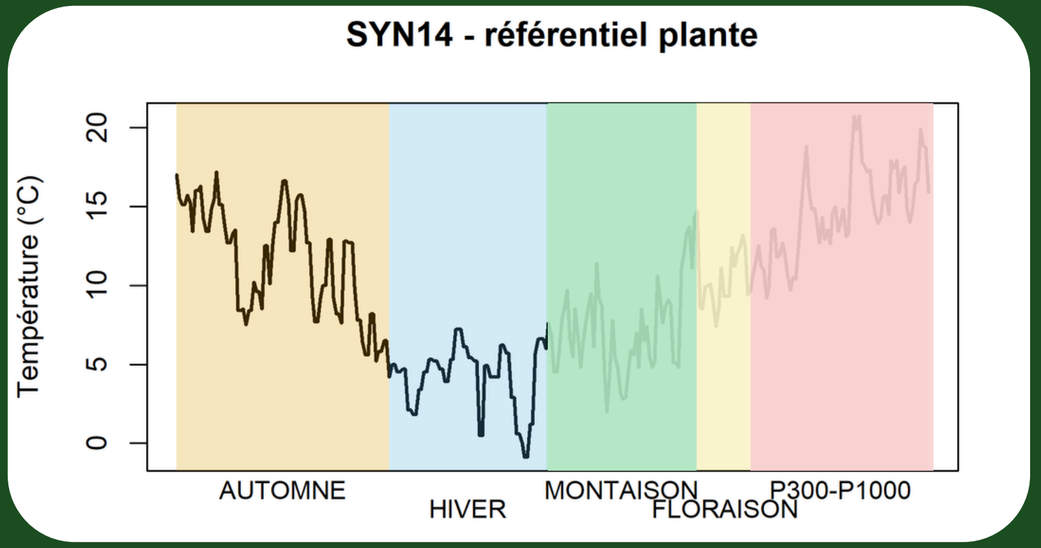
Perspectives

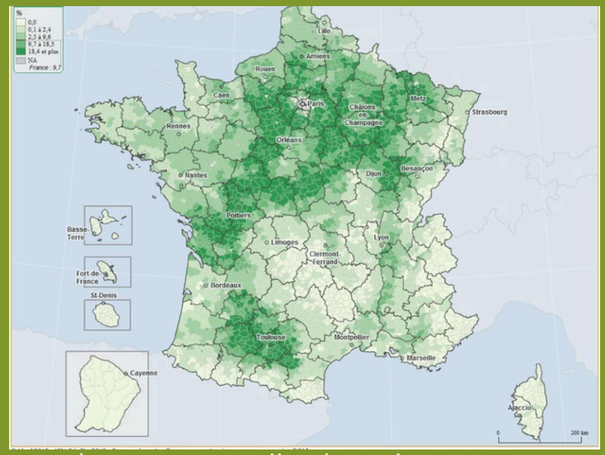
- Prédire le rendement en cours de culture
- Explorer d'autres méthodes fonctionnelles

- Générer des scénarios de rendement pour le colza selon les prévisions du GIEC

→ Variétés adaptés au changement climatique
→ Evolution des zones de production du colza

- Transposer la démarche à d'autres domaines d'application...





Production actuelle de colza en France
Agreste

Bibliographie

- Zhe Su, Eric Klassen, Martin Bauer, Comparing curves in homogeneous spaces, Differential Geometry and its Applications, Volume 60, 2018, Pages 9-32, ISSN 0926-2245

- Mathilde Chen, Nicolas Guilpart, David Makowski, Comparison of methods to aggregate climate data to predict crop yield: an application to soybean, Environmental Research Letters, Volume 19, Number 5, 2024

- Erwan Corlouer, Identification des déterminants génétiques et moléculaires contrôlant la stabilité du rendement chez le colza, Thèse N° : C-149 2020-19, 2020

Merci pour votre attention !